

산업융합 신제품의 적합성 인증 기준

LED 진입각지시등

최종의결일 2024년 10월 8일

목 차

1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 종류(형식)	2
5 시험에 관한 일반사항	2
6 안전 요구사항	3
6.1 표시사항	3
6.2 구조 및 부품	3
6.3 배선	5
6.4 절연 저항 시험	5
6.5 서지 시험	5
6.6 전자파장애(EMI)	5
6.7 고온 시험	6
6.8 저온 시험	6
6.9 염수분무 시험	6
6.10 하중 시험	6
6.11 틸트 시험	6
7 성능 요구사항	6
7.1 일반사항	6
7.2 역률	6
7.3 광학적 특성	6
7.4 가속수명 시험	7
8 재검토 기한	7
부속서 A (규정) 부하시험을 위한 절차 및 방법	8
부속서 B (규정) 등의 광학적 특성 측정방법	9
B.1 일반사항	9
B.2 측정방법	9
B.3 광학적 특성	9
참고문헌	11

LED 진입각지시등

LED Precision approach path indicator

1 적용범위

이 기준은 착륙하고자 하는 항공기에 그 착륙 진입각의 적정성 여부를 조종사에게 알려주기 위해 활주로 측면에 설치하는 LED 진입각지시등(이하 등이라 한다.)에 대하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표시된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS C IEC 60502-1, 정격 전압 1 kV ~ 30 kV 압출 절연 전력 케이블 및 그 부속품 — 제1부: 정격 전압 1 kV 및 3 kV 케이블
KS C IEC 60529, 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드)
KS D 9502, 염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스 분무 시험)
KS W 5051, 진입각 지시등(PAPI)
KS W 8311, 항공 지상 등화 및 표면 표시의 색

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 LED 진입각지시등(LED Precision Approach Path Indicator)

LED 모듈을 광원으로 사용하여 항공기의 착륙 시 진입각의 적정여부를 알려주기 위해 활주로의 외측에 설치하는 등

3.2 정격전류(rated current)

LED 진입각지시등에 표시된 전류

3.3 LED 모듈(LED module)

광원으로 공급되는 장치. 이 모듈은 하나 이상의 LED 외에 광학적, 기계적, 전기적, 전자적 구성요소를 포함할 수 있지만 구동장치는 제외

3.4 플러그, 리셉터클(plug, receptacle)

플러그와 리셉터클은 하나의 조합으로 항공등화와 절연변압기 2차측의 접속에 사용

3.5 절연변압기(isolation transformer)

절연변압기는 항공등화의 직렬점등회로에 사용하는 것으로 1차측은 고압 정전류 회로에 접속되고 2차측에 항공등화를 접속

3.6 전이층(transition band)

등의 중심에서 적색과 백색 경계로 적색도 아니고 백색도 아닌 층

4 종류(형식)

등의 종류는 형식에 따라 표 1과 같이 구분한다.

표 1 — 등의 종류 구분

종류	형식
LED 진입각지시등	PAPI

5 시험에 관한 일반사항

5.1 일반 요구사항 및 검사

등은 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위험도 주지 않도록 설계·제조되어야 한다. 등의 정비 작업을 보다 쉽게 하기 위하여 등의 각 부분은 잘 맞추어질 수 있도록 제조되어야 하며, 교체 및 수리가 쉬워야 하고 인장, 충격, 진동 등에 충분히 견디어야 한다. 각 부분은 호환성을 가져야 하며, 적합성 여부는 육안 또는 이 기준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

5.2 시험의 일반사항

이 기준의 시험은 형식시험이다.

비고 이 기준에서 허용하는 요구사항과 허용오차는 제조자가 해당 목적을 위해 제출한 형식시험 시료의 시험을 기준으로 한다. 원칙적으로 이 형식시험 시료는 제조자의 생산품을 대표하는 특성을 가져야 하며, 가능한 한 생산 중심점 값에 근접한 것이 바람직하다.

모든 시험은 별도의 규정이 없는 한, 10 ℃에서 30 ℃ 사이의 주위온도에서 시험해야 한다. 시험 전류는 (6.6 ± 0.1) A의 허용오차를 가질 수 있다.

6 안전 요구사항

6.1 표시사항

6.1.1 제품 표시사항

다음의 정보를 등의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다.

a) 제조자명 또는 그 약호

b) 형식

c) 모델명

d) 정격전류

e) 인증번호

f) IP 등급

g) 제조 연월

h) A/S 연락처

l) 원산지

또한, 요구되는 경우에는 그 밖의 사항을 명판에 추가할 수 있다.

6.1.2 표시의 내구성과 식별의 용이성

표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. 적합성 여부는 물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러보고 말린 다음, 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고 판정한다.

시험 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.

비고 사용된 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1 %의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29 %, 65 ℃ 정도의 초기 끓는점, 69 ℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68 g/cm³의 밀도를 가진 핵산 용매로 구성되어 있어야 한다.

6.2 구조 및 부품

6.2.1 구조

6.2.1.1 등은 KS C IEC 60529에 따라 시험했을 때 IP24 이상이어야 한다.

6.2.1.2 등은 최대 장착 높이로 설치한 후 6 m 떨어진 수직면에 광빔을 투사하여 광빔의 상부, 하부, 측면 및 기타 형태를 수직면에 표시한다. 45 m/s 이상의 풍압을 가한 후 광빔의 형태, 풍압을 제거한 후의 광빔의 형태는 원래 표시된 것과 비교할 때 ± 6 mm의 오차 이내에 있어야 한다. 다만, 다음의 부하시험으로 대체할 수 있다.

6.2.1.3 등은 수평면에서 수직으로 봤을 때 가장 넓게 투영되도록 설치한다. 모래주머니를 사용하여 일정하고 균일하게 분포되어 있는 하중을 10분간 등에 가한다. 부하시험을 위한 시험절차는 **부속서 A**를 참조한다.

등에 가하는 하중은 다음 식으로부터 계산한다.

$$F = 1/2 \times Rh \times S \times C_d \times V^2 \quad (\text{N})$$

여기에서

Rh : 공기의 밀도(1.225 kg/m³)
 S : 하중되는 등 면적(m²)
 C_d : 항력계수이며, 다음과 같다.
형상이 평판일 경우, $C_d=2$
형상이 원주일 경우, $C_d=1$
 V : 풍속(m/s)

시험 후 광빔의 형태는 원래 표시된 것과 비교할 때 ± 6 mm의 오차 이내에 있어야 한다.

비고 수평면 높이에서 가장 큰 단면을 면적으로 한다.

등 부하시험은 **부속서 A**를 참조한다.

6.2.1.4 커플링은 등에 결합될 수 있는 치수를 가져야 하며 커플링으로부터 (30 $\pm$ 1) cm 이격된 지점에서 276 kgf·cm 미만의 하중을 가할 때 부러지지 않아야 하며, 414 kgf·cm 미만의 하중을 가할 때 부러질 수 있어야 한다.

6.2.1.5 등은 항공기와의 접촉 시 항공기에 손상을 주지 않도록 가능한 가볍고 낮은 높이를 갖고 부서지기 쉬운 구조를 가져야 하되 높이는 1 m 이하, 무게는 45 kg 이하로 한다.

6.2.1.6 광학계 몸체 등광의 양각을 조정하기 위한 조정장치를 갖추어야 한다. 양각은 전이층 중심의 수평면에 대한 기울기를 말한다. 양각의 조정범위는 연직 1° 30'에서 4° 30'까지 가능해야 한다.

6.2.1.7 볼트, 너트 및 와셔의 재질은 STS 304 이상으로 해야 한다. 다만, 도전부는 제외한다.

6.2.1.8 등의 표면색은 KS W 8311에 규정한 황적색(오렌지) 또는 황색으로 한다.

6.2.1.9 등 외함 금속부는 접지선을 연결할 수 있는 접지단자가 있어야 한다.

6.3 배선

6.3.1 리드선은 KS C IEC 60502-1에 규정된 0.6/1kV 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블 (PNCT) 2 × 2.5 mm² 또는 동등 이상으로 한다.

6.3.2 케이블의 한 끝은 압착단자에 의해 단자반에 접속하고 다른 끝에는 매립변압기의 리드선과 접속 하기에 적절한 플러그를 설치해야 한다.

6.3.3 케이블이 케이스를 관통하는 부분에는 고무 부싱 등 적당한 케이블 보호구를 설치해야 한다. 또한, 외부에서 케이블에 힘이 가해져도 단자반과의 접속부분에 힘이 미치지 않는 구조로 해야 한다.

6.4 절연 저항 시험

도전부와 등 외함 사이에 DC 500 V 전압을 공급하여 측정된 절연 저항은 50 MΩ 이상 이어야 한다. 그 다음 정격전류로 연속 점등 1시간 후 다시 절연저항을 측정하여 이때도 절연저항은 50 MΩ 이상이 어야 한다.

6.5 서지 시험

등은 교류입력단자간에 1.2/50 μs, 10 kV 전압과 8/20 μs, 5 kA의 전류를 각 3회 가하여 견디어야 한다.

6.6 전자파장애(EMI)

등의 전자파장애는 표 2 및 표 3의 한계값 이하이어야 한다.

표 2 — 잡음 단자 전압의 한계값

주파수범위 MHz	한계값 dB/μV	
	준첨두값	평균값
0.15 이상 ~ 0.5 미만	79	66
0.5 이상 ~ 30.0 이하	73	60
비고 1 경계주파수에서는 낮은 쪽의 한계값을 적용해야 한다.		
비고 2 한계값은 (0.15 ~ 0.5) MHz의 주파수 범위에서 대수적으로 선형적으로 감소한다.		

표 3 — 잡음 전계 강도의 한계값

주파수범위 MHz	준첨두값 한계값a dBμV/m
30 이상 ~ 88 미만	90
88 이상 ~ 216 미만	150
216 이상 ~ 960 미만	210
960 이상	300
비고 경계 주파수에서는 낮은 쪽의 한계값을 적용해야 한다.	
a 10 m 측정법으로 측정한 한계값	

6.7 고온 시험

등은 (55 ± 2) °C의 환경하에서 24시간 정격전류로 연속 점등했을 때, 등에 변형, 균열, 부식 및 부품의 손상이 없어야 한다.

6.8 저온 시험

등은 (-35 ± 2) °C의 환경에서 정격전류로 30분간 점등하고, 그 후 소등하여 24시간 방치 후, 다시 정격 전류로 30분간 점등해 그 결과, 등의 변형이나 균열 및 부품의 손상이 없어야 한다.

6.9 염수분무 시험

등은 KS D 9502에 규정된 방법으로 96시간 시험하여 녹의 발생이 없어야 한다.

6.10 하중 시험

모래 등을 이용하여 균일 분포하중 73 kg/m²를 등 상면에 가한다. 하중을 가하기 전에 등으로부터 6 m 떨어진 수직면에 광빔을 투사하여 광빔의 상부, 하부, 측면 및 기타 형태를 수직면에 표시한다. 하중을 가한 후에 광빔의 형태, 하중을 제거한 후의 광빔의 형태를 원래 표시된 것과 비교할 때 ±6 mm의 오차 이내에 있어야 한다. 하중을 가하는 시간은 5시간 이상이어야 한다.

6.11 틸트 시험

등의 발광부는 세팅된 상태에서 1/4° 이상 낮아지거나, 1/2° 이상 높을 때 등의 전원이 차단되어야 한다.

7 성능 요구사항

7.1 일반사항

시험방법은 **부속서 B**를 따르며, 성능시험은 전원공급장치를 통하여 제조자가 표시한 정격전류를 가하여 측정한다.

7.2 역률

등은 정전류조정기의 모든 밝기 단계에서 절연변압기 1차측에서 측정하였을 때 0.7 이상이어야 한다.

7.3 광학적 특성

7.3.1 광도 시험

7.3.1.1 정격 전류로 특성이 안정될 때까지 점등하고, 10 m 이상의 거리를 두고 규정한 광색의 광도를 측정한다. 이때, 등의 중심축은 정확하게 조정되어 있어야 한다.

7.3.1.2 실측광도는 부속서 B의 B.3.2를 만족해야 한다.

7.3.2 색도 시험

정격 전류로 특성이 안정될 때까지 점등하고, 색도를 측정하여 부속서 B의 B.3.1.1을 만족해야 한다.

7.3.3 전이층 시험

정격 전류로 특성이 안정될 때까지 점등하고 부속서 B의 B.3.3을 만족해야 한다.

7.4 가속수명 시험

등은 (55 ± 2) ℃의 환경에서 정격전류를 인가하여 500 h 에이징한다. 이 때 20 h on, 4 h off를 주기로 반복 실시 한다. 이후 최소 광도를 측정한다. 측정된 최소 광도는 시험 전 측정된 최소 광도값의 80 % 이상이어야 한다. 시험 후 변형, 균열, 부식 및 부품의 손상이 없어야 한다.

표 4 — 시험 항목별 시료 수량

구분	시험 항목	시료 수량			
		시료 1	시료 2	시료 3	시료 4
안전	1 표시	○			
	2 구조 및 부품	○			
	3 배선	○			
	4 절연 저항 시험	○			
	5 서지 시험	○			
	6 전자파장애(EMI)		○		
	7 고온 시험		○		
	8 저온 시험		○		
	9 염수분무 시험			○	
	10 하중 시험		○		
	11 틸트 시험		○		
성능	12 역률				○
	13 광학적 특성	광도			○
		색도			○
		전이층			○
	14 가속수명 시험				○

비고 1 이 기준에 규정된 전체 시험 검사 항목을 시험하는 데 있어서 시험 항목의 특성상 추가 시료가 필요할 경우, 이를 추가할 수 있다

비고 2 시험을 위하여 정전류조정기, 절연변압기, 기타 설치(커패싱 등)와 관련된 모든 부속품을 모두를 제출하여야 한다.

8 재검토 기한

이 인증기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 28일(발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 27일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부속서 A

(규정)

부하시험을 위한 시험 절차 및 방법

등을 기동에 제조자가 규정한 방식으로 고정시킨 후, 등 면적에 부하가 균등하게 가해질 수 있도록 모래주머니를 설치한다. (그림 A.1 참조).

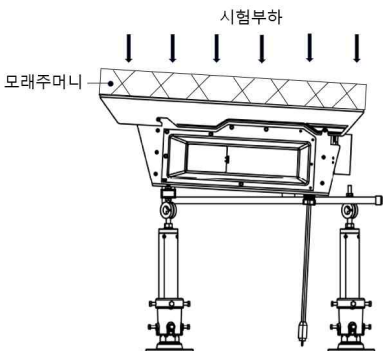


그림 A.1 — 등 부하시험 절차

등의 부하시험은 조사방향을 아랫면으로 향하게 하여 초기시험 위치를 그림 A.2와 같이 한다. 등은 최대 임계 표면에 10분간 지속적으로 균등하게 하중을 가한다.

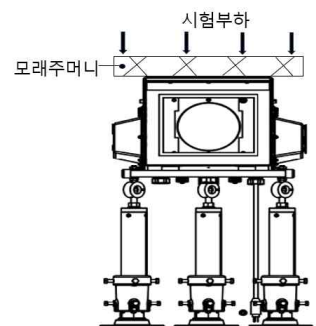


그림 A.2 — 초기시험 위치

부속서 B

(규정)

등의 광학적 특성 측정방법

B.1 일반사항

광학적 특성 측정은 주위온도 (25 ± 3) °C와 최대 65 %의 상대 습도 환경을 갖는 통풍이 없는 장소에서 실시해야 한다.

시험전류는 안정화 기간 동안 (6.6 ± 0.1) A 내에서 안정되어야 한다. 모든 시험은 정격주파수에서 실시해야 한다. 제조자에 의해 특별한 목적으로 규정되어 있지 않은 한, LED 등은 모든 시험에 대해 통상 사용 상태의 위치로 하여 동작시켜야 한다.

사용된 전기적 광학적 장치는 시험의 요구사항들과 같은 보증된 정확도를 갖는 것을 사용해야 한다.

B.2 측정방법

B.2.1 시험전원

시험전원은 정격전류이어야 한다.

B.2.2 절차

- a) 광도측정 시험 장비는 측정 전에 교정해야 한다.
- b) 등은 측정 전에 최소 15분 이상 작동시키고 광도 측정을 한다.

B.2.3 측정방법

- a) 수평 및 수직축을 따라 1° 간격으로 측정한다.
- b) 각 축의 평균치는 최소 평균 등광도 요건을 만족해야 한다.

B.2.4 색도

정격전류로 최소 15분 이상 작동시킨 후 색도를 측정한다.

B.3 광학적 특성

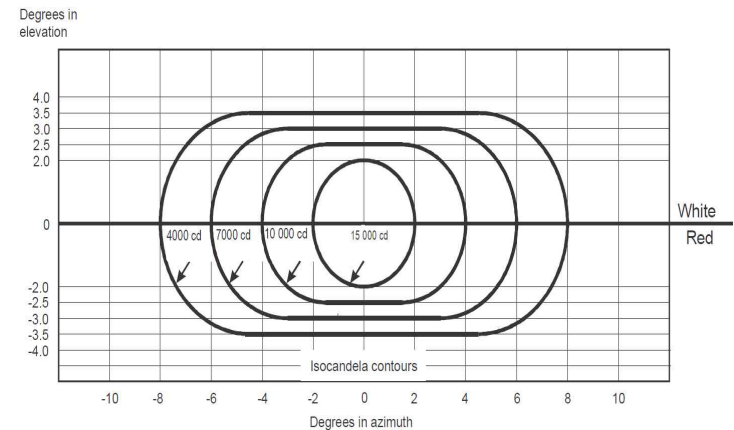
B.3.1 등광

B.3.1.1 등광은 윗부분이 백색, 아랫부분이 적색의 2층으로 이루어진 고정광이어야 하고 등의 광색은 KS W 8311에 규정한 백색 및 적색이어야 한다.

B.3.1.2 적색등화는 등의 최대광도에서 KS W 8311의 색도곡선에서 Y값이 0.320을 초과해서는 안된다.

B.3.2 배광

배광은 정격전류에서 점등했을 때, 부도에 나타내는 배광곡선 요건을 만족해야 한다.



비고 1 본 그림은 적색광의 최소광도를 의미한다.

비고 2 백색광 부분의 광도 값은 상응하는 적색광도 보다 2배 이상이어야 하며, 6.5배까지 높을 수 있다.

그림 B.1 — 등의 배광

B.3.3 전이층

B.3.3.1 전이층은 백색광과 적색광 사이의 어느 쪽으로도 판단할 수 없는 부분을 말한다. 전이층의 연직폭은 300 m의 거리에서 관찰자가 바라볼 때 광빔 중심부에서는 3' 이내, 수평방향 좌우 10°의 주변부에서는 5' 이내이어야 한다.

B.3.3.2 전이층 중심의 만곡의 한도는 수평방향 중심선으로부터의 치우침이 좌우 10°의 위치에서 $\pm 3'$ 이내이어야 한다.

참고문헌

- [1] 국토교통부지침 항공등화 설치 및 관리기준
- [2] 국제민간항공기구 ICAO Annex 14 Aerodrome Design and Operations
- [3] 미연방항공청 FAA 150/5345-28 Precision Approach Path Indicator(PAPI) System
- [4] 미연방항공청 FAA Engineering Brief No.67D Light Source Other Than Incandescent and Xenon For Airport and Obstruction Lighting Fixture

산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준

산업융합신제품명	LED 진입각지시등
----------	------------

최종 의결일	2024년 10월 8일
--------	--------------

- 인증 업무에 대한 처리 절차와 방법은 산업융합촉진법, 산업표준화법 및 KS Q 8001, KS인증제도 - 제품인증에 대한 일반 요구사항에 따른다.
- 산업융합 신제품의 적합성 인증심사기준(이하 “적합성 인증심사기준” 이라 한다)은 산업융합촉진법 제13조제3항 및 산업표준화법 시행규칙 별표8(인증심사 기준)을 기반으로 작성되었으며, KS Q 8001 부속서 B(공장심사보고서) 작성 등 인증심사에 대한 판단 기준으로 활용한다.

문의: 산업통상자원부 국가기술표준원 인증산업진흥과(043-870-5502)

가. 품질경영 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 사내표준화 및 품질경영의 추진	가) 경영책임자는 표준화 및 품질경영을 합리적으로 추진해야 한다. 나) 기업의 사내표준 및 관리규정은 산업융합 신제품의 적합성 인증 기준(이하 “적합성 인증 기준”이라 한다)을 기반으로 회사 규모에 따라 적합하게 수립하고 회사 전체 차원에서 적용해야 한다. 다) 품질경영의 추진계획은 적합성 인증 기준, 적합성 인증심사 기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안해야 한다.
2) 사내표준화와 품질경영의 도입 및 확산을 위한 활동	가) 품질경영을 총괄하는 품질경영부서(임직원이 20인 이하 기업은 품질관리담당자)는 독립적으로 운영해야 한다. 나) 제안 활동 또는 소집단 활동 등을 통해 품질개선 활동을 실시하고, 사내표준화와 품질경영 활동 전반에 대해 자체 점검을 1년 이내의 주기로 실시하여 그 결과를 경영에 반영해야 한다.

나. 자재 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 검사항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 자재명 및 자재별 검사항목을 사내표준에 규정해야 한다. 다만, 주요 자재관리 목록(부품, 모듈 및 재료 등)은 인증심사기관에 심사 전 제출하여 적정성을 확인 받아야 하며, 심사 후에도 변경사항이 있을 경우 인증심사기관의 승인을 받아야 한다.
2) 자재품질기준	자재의 품질기준은 생산제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 규정해야 한다.
3) 검사방법	자재의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 품질관리 기법을 활용하여 규정해야 한다.
4) 이행사항	사내표준에 따라 자재를 인수할 때에는 품질검사(이하 이 표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 해야 한다.
<비고> 1. 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품을 우선적으로 사용해야 하고, 한국산업표준(KS) 인증제품 또는 양질의 자재라고 인정될 때에는 자재를 공급하는 업체의 시험성적서, 외부공인 시험기관의 시험성적서, 부품을 자체 제조하는 경우에는 공정관리 기록 등으로 인수검사를 갈음할 수 있다. 2. 인증을 받은 기업은 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발에 따라 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 늘리거나 줄일 수 있으며, 이러한 경우 변경사항을 인증심사기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 변경사항을 인증심사기관에 제출하지 않고 자재를 대체하거나 생략한 경우, 인증기관은 해당 제품이 적합성 인증 기준에 현저히 맞지 않은 것으로 간주하여 인증을 취소할 수 있다.	

다. 공정·제조설비 관리

심사사항	심사기준
1) 검사 또는 관리항목	적합성 인증 기준에 따른 주요 공정명 및 공정별 검사 또는 관리 항목, 주요 제조설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 검사 또는 공정관리 방법	제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 한국산업표준(KS)에 규정된 적절한 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리 방법을 규정해야 한다.
3) 이행사항	공정관리자가 사내표준에 따라 중간 검사·관리를 하여 그 결과를 기록·활용할 수 있어야 한다.
4) 제조 작업 표준	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 작업을 실시해야 한다.
<비고> 1. 공정에 대해서는 외주가공을 허용하되, 외주가공을 하려는 자는 그 공정에 대한 관리규정을 정하여 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증되도록 관리해야 한다. 필요한 경우 인증심사기관은 공장심사 시 외주가공 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다. 2. 해당 제품을 생산하기에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능을 유지하기 위한 점검, 보수, 유회관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시해야 한다. 다만, 공정관리에서 외주가공이 허용된 경우에는 제조설비를 보유하지 않아도 된다. 3. 지정된 설비관리자가 설비관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다.	

라. 제품 관리

심사사항	심사기준
1) 제품 설계 및 개발 절차·계획	제품의 설계 및 개발 절차를 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다.
2) 제품 품질 검사 항목	제품의 검사항목 및 품질기준을 구체적으로 사내표준에 규정해야 하고, 제품의 품질기준은 적합성 인증 기준에서 정한 품질검사 항목을 포함하여 그 수준 이상이어야 한다.
3) 검사 방법	제품의 검사방법은 제품의 품질이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 보증될 수 있도록 적합성 인증 기준에 규정된 적절한 검사 방법을 적용해야 한다.
4) 이행사항	가) 사내 표준에 따라 제품의 설계 및 개발을 이행하고, 관련 활동에 대한 계획을 수립·유지해야 한다. 나) 제품의 품질에 대한 사내 표준에 따라 검사를 실시하고 그 기록을 공정 개선 및 제품의 품질 향상에 활용해야 한다. 다) 제품시험 검사자가 적합성 인증 기준 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
<비고> 1. 중간검사와 중복되는 제품검사의 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다. 2. 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 시험한 외부 공인시험기관의 시험성적서를 보유한 경우 그 시험항목에 대하여는 제품시험을 생략할 수 있다. 3. 심사원은 제품 시험검사자의 시험 수행능력을 확인하기 위해 제품의 주요 검사 항목에 대한 현장 입회시험을 실시할 수 있다. 4. 공장심사와 별도로 제품의 설계평가가 필요한 경우, 적합성 인증 기준에 따른 품목별 인증심사기준에 규정하여 실시할 수 있다.	

마. 시험·검사설비 관리

심사사항	심 사 기 준
1) 주요 설비명 1. 버니어 캘리퍼스 2. 전력분석기 3. 절연저항 측정기 4. 전원공급기 5. 항온항습기 6. 배광시험기 7. 색도 측정기 8. 레이저 거리계 9. 디지털 각도계 10. EMI 측정기 11. 개폐시험기 12. 풍속 시험기 (또는 부하시험기) 13. IP시험기 14. 서지시험기 15. 하중시험기 16. 파단시험기 17. 전자저울 18. 염수분무시험기	적합성 인증 기준 및 적합성 인증심사기준에서 정한 주요 시험·검사설비를 포함하여 시험·검사설비명을 사내표준에 구체적으로 규정해야 한다. 가) 해당 적합성 인증 기준에 규정되어 있는 품질의 특성과 자재 및 제품을 검사하기 위해 필요한 시험·검사설비를 보유한 경우에는 설비의 정밀도·정확도를 유지하기 위해 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 교정을 실시하되, 사용빈도와 측정기의 특성 등을 고려하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시해야 한다. 나) 정밀도와 정확도를 확인하기 위한 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용 상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험·검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. 다) 시험·검사설비를 보유하지 않아, 외부설비를 사용한 경우에는 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리해야 한다.
<비고> 제품이 적합성 인증 기준 수준 이상으로 관리될 수 있도록 일정한 주기를 정하여 외부설비를 사용하거나 외부공인시험기관의 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 그 시험항목에 대한 시험·검사설비를 갖추지 않아도 된다. 다만, 공인시험기관을 제외한 외부설비를 사용한 경우 공장심사 시 외부설비 업체에 대한 현장 확인을 실시할 수 있다.	

바. 소비자보호 및 환경·자원관리

심사사항	심 사 기 준
1) 소비자보호	가) 소비자가 제기한 불만사례의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선 및 재발방지 조치를 해야 한다. 나) 소비자에게 제품의 사용 등에 대한 정보를 제공하고 소비자의 불만 및 피해보상에 대해 처리방법을 규정해야 한다.
2) 환경관리	가) 적합성 인증 기준에 따른 제품 요구사항의 적합성을 달성하기 위해 필요한 작업환경을 사내표준에 규정하고 지속적으로 관리해야 한다. 나) 청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되어야 한다. 다) 작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경을 갖추어야 한다.
3) 자원관리	가) 교육훈련계획에 따라 종업원에게 표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고, 생산·품질경영부서의 경영간부에 대해 표준화 및 품질경영 전문교육기관의 교육실적이 있어야 한다. 나) 품질경영을 효과적으로 추진할 수 있도록 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 확보해야 한다. 다) 품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행해야 한다. (1) 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 (2) 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 (3) 제품 및 가공품의 품질수준 평가 (4) 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 (5) 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 (6) 종업원에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 (7) 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 (8) 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 (9) 해당 제품의 품질검사 업무 관장

사. 제품시험을 위한 샘플링 방식

번호	검사항목	로트의 크기	시료의 크기 (n)	판정 기준		비고
				Ac	Re	
1	적합성 인증 기준에 규정된 전체 시험검사 항목	인증구분별 재고량 (단, 인증시 통상 1일 생산량 이상)	n = 1 (총 시료수는 4대)	0	1	1. 적합성 인증 기준에 규정된 전체 시험검사 항목을 시험하는데 있어서, 시험 항목의 특성상 추가 시료가 필요할 경우, 이를 추가할 수 있다.

아. 제품시험 결과에 따른 결함 구분

번호	제품 검사 항목	결함구분		
		경결함	중결함	치명결함
1	표시사항	○		
2	구조 및 부품	○		
	- IP, 풍속		○	
3	배선		○	
4	절연 저항 시험			○
5	서지 시험		○	
6	전자파장해 (EMI)		○	
7	고온 시험		○	
8	저온 시험		○	
9	염수분무 시험		○	
10	하중 시험		○	
11	틸트 시험		○	
12	역률		○	
13	광학적 특성		○	
14	가속수명시험		○	

자. 제품인증표시의 방법

상품의 단위	표시 장소	표시 방법	표시 내용
1. 매 제품마다	표면의 보기 쉬운 곳	각인 또는 인쇄로 명판의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법	1. KS 마크의 크기 3 mm 이상 2. 적합성 인증 기준명 3. 인증번호 4. 인증기관명 5. 적합성 인증 기준에 규정된 표시사항
2. 포장마다	표면의 보기 쉬운 곳	각인 또는 인쇄	1. KS 마크의 크기 5 mm 이상 2. 적합성 인증 기준명 3. 인증번호 4. 인증기관명

차. 제품의 인증구분(종류·등급·호칭 또는 모델)

적합성인증기준명	종류·등급·호칭 또는 모델
LED 전입각지시등	—
<비고>	

부속서 A

(참고)

재검토 기한

이 인증심사기준은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 2월 28일 (발령한 날)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 2월 27일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.